

Roteiro para o Experimento III

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV)

Professor: Wytler Cordeiro dos Santos

1 Introdução

O movimento retilíneo uniformemente variado prossegue com as análises de métodos gráficos utilizando regressões lineares e quadráticas.

Neste experimento utiliza-se um trilho de ar com atrito tão pequeno que pode ser considerado desprezível. Para descrever a cinemática de um movimento precisa-se conhecer como a posição e a velocidade evoluem com o tempo. Os comportamentos da posição e da velocidade, com o tempo, podem ser visualizados em gráficos e a equação matemática pode ser obtida pela análise dos gráficos. O método de análise de gráficos consiste em: fazer gráficos em um aplicativo computacional e obter as equações que relacione as variáveis envolvidas; escrever a equação obtida experimentalmente e atribuir um significado físico aos coeficientes e comparar o resultado final com a previsão feita pela teoria.

Por questões de praticidade realize a coleta de dados e os cálculos no Sistema CGS de unidades. Medidas de comprimento em centímetros e medida de tempo em segundos.

2 Parte Experimental

2.1 Material a ser utilizado

- bancada com um kit trilho de 120 cm incluindo: cronômetro digital multifunções com fonte DC 12 V e eletroímã; sensores fotoelétricos com suporte fixador (S1 e S2); carrinho para o trilho; unidade de fluxo de ar;
- régua

O material acima denominado de kit de trilho de ar é visto no diagrama reduzido, conforme a figura abaixo,

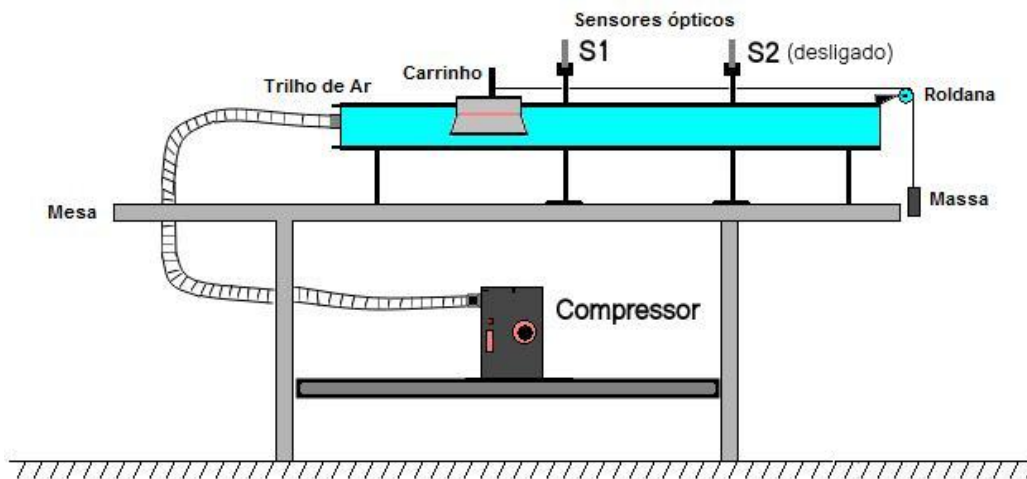


Figure 1: Esquema do trilho de ar.

2.2 Execução do experimento

1. Para a realização do experimento do MRUV, o acionamento do cronômetro ocorre na chave liga-desliga. Quando a chave for desligada o carrinho será liberado e o cronômetro acionado. O intervalo de tempo é medido quando o carrinho passar pelo sensor S1. No cronômetro escolher a função F2. O suporte com o peso colocado na ponta da linha (de aproximadamente 40 g), deve estar livre para cair sob o efeito da força gravitacional, esse peso será responsável por manter a aceleração do carrinho em MRUV.

2. Ajustar o eletroímã para que a haste central do carrinho fique na posição $x_0 = 30$ cm.
3. Posicionar o sensor S1 em $x_1 = 40$ cm, para obter $\Delta x_1 = 10$ cm. Medir cinco (5) intervalos de tempo que o carrinho realiza no MRUV nesse deslocamento de 10 cm e anote na Tabela 2.
4. Posicionar o sensor S1 em $x_2 = 50$ cm, para obter $\Delta x_2 = 20$ cm. Medir cinco (5) intervalos de tempo que o carrinho realiza no MRUV nesse deslocamento de 20 cm e anote na Tabela 2. Repita esse procedimento até $\Delta x_5 = 50$ cm e anote na Tabela 2.

Intervalos de tempo	$\Delta x_1 = 10$ cm	$\Delta x_2 = 20$ cm	$\Delta x_3 = 30$ cm	$\Delta x_4 = 40$ cm	$\Delta x_5 = 50$ cm
Δt_1					
Δt_2					
Δt_3					
Δt_4					
Δt_5					
$\Delta \bar{t}$					

Table 1: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

5. Use a equação

$$\bar{v}_k = \frac{\Delta x_k}{\Delta \bar{t}_k}$$

$k = 1, 2, 3, 4, 5$

para calcular as velocidades médias para cada deslocamento.

Observe que no MRUV os cinco (5) valores calculados para as velocidades $\bar{v}_k$ são diferentes. Porque?

Calcule os devidos erros experimentais.

Observe que aqui se calculou valores médios de velocidades. No MRUV é necessário obter valores de velocidades instantâneas. Para obter as velocidades instantâneas observe que o carrinho sai do repouso, com velocidade inicial $v_0 = 0$ cm/s em $x_0 = 30$ cm. Qual deve ser a velocidade v_1 ao passar em $x_1 = 40$ cm? Como foi calculado a velocidade média entre x_0 e x_1 podemos obter a velocidade média através da média aritmética simples entre dois pontos, dado por:

$$\bar{v}_1 = \frac{v_1 + v_0}{2},$$

como $v_0 = 0$ então temos que a velocidade instantânea v_1 posição x_1 será dada por

$$v_1 = 2\bar{v}_1 = 2 \frac{\Delta x_1}{\Delta \bar{t}_1}.$$

Repita esses cálculos para obter v_2, v_3, v_4 e v_5 pela equação $v_k = 2\bar{v}_k$.

6. Para o MRUV a equação horária em uma dimensão é

$$x(t) = x_0 + v_0 \Delta t + \frac{a \Delta t^2}{2}. \quad (1)$$

Sabendo que $v_0 = 0$ cm/s, e que $x - x_0 = \Delta x$, obtemos

$$\Delta x = \frac{a \Delta t^2}{2}.$$

Então, para esse experimento é possível calcular cinco valores de acelerações dados pela equação abaixo,

$$a_k = \frac{2 \Delta x_k}{\Delta t_k^2},$$

$k = 1, 2, 3, 4, 5$. Calcule esses valores de aceleração com os respectivos erros experimentais e em seguida calcule a aceleração média.

7. Sabendo que $t_0 = 0$ segundo, tem-se que $\Delta t_k = t_k - t_0 = t_k$.

Faça um gráfico $x \times t$ em um aplicativo computacional, onde os instantes de tempo ficam no eixo das abscissas (horizontal) e as posições ficam no eixo ordenado (vertical). Observe que o gráfico obtido deve ser aproximadamente uma parábola. Use o recurso computacional da regressão quadrática para obter os coeficientes da equação de segundo grau e relacione os coeficientes obtidos para escrever a equação horária do MRUV (1).

8. Elevar os instantes de tempo ao quadrado, t_k^2 , e faço outro gráfico $x \times t^2$ no aplicativo computacional. Observe que os pontos dispostos no gráfico estão alinhados aproximadamente em uma reta. Use o recurso computacional da regressão linear para obter os coeficientes. Qual o significado desses coeficientes linear e angular?
9. Faça um gráfico em papel milimetrado $v \times t$ onde os instantes de tempo ficam no eixo das abscissas (horizontal) e as velocidades instantâneas calculadas no item (5) ficam no eixo ordenado (vertical). Calcule o coeficiente angular da reta obtida nesse gráfico. Qual o significado desse coeficiente angular?

3 Conclusão

Nesse parágrafo discuta a equação horária e a equação da velocidade com os resultados obtidos pelos cálculos e com os coeficiente obtidos pelos três gráficos feitos. Compare os resultados obtidos da aceleração nesse experimento (você deve obter três valores de aceleração).

Devem ser anexados ao relatório os três (3) gráficos trabalhados neste experimento.